Cycles de turbine à gaz

Cycle de Brayton idéal, réel et régénératif — bilans d'énergie et d'exergie

Exemples numériques calculés et vérifiés avec CoolProp (air réel, Lemmon et al. 2000)
Niveau : Licence 3 / Master 1 / école d'ingénieurs — Thermodynamique appliquée

Objectifs et prérequis

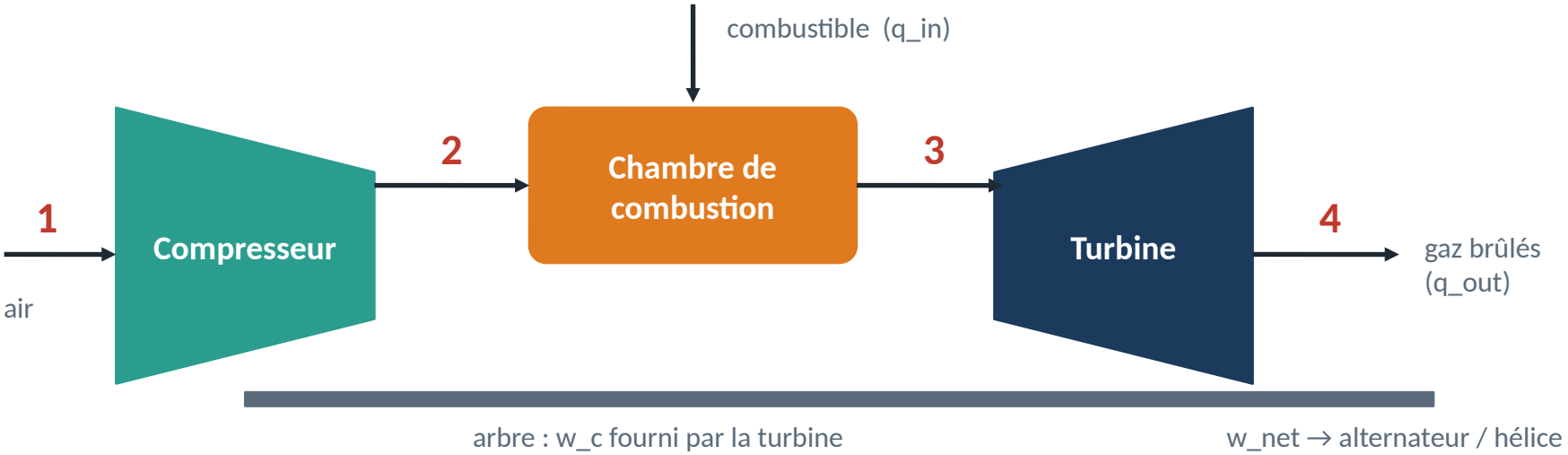
À l'issue de la séance, l'étudiant sait :

- écrire les bilans d'énergie de chaque composant d'une turbine à gaz
- calculer travaux, chaleur, rendement et back work ratio d'un cycle idéal puis réel
- expliquer l'existence d'un rapport de pression optimal
- évaluer l'intérêt d'un régénérateur et sa limite d'emploi
- localiser les irréversibilités par un bilan d'exergie
- critiquer le modèle air standard froid face à l'air réel

Prérequis
- 1er et 2e principes en système ouvert
- gaz parfait, isentropique
- diagramme T–s
- notion d'exergie

Outil : Python + CoolProp
pip install CoolProp

Architecture d'une turbine à gaz à cycle ouvert



Applications : turbopropulseurs et turboréacteurs, production électrique (seule ou en cycle combiné gaz-vapeur), compression gazière, propulsion navale.

Système, hypothèses et bilan d'énergie

1er principe, système ouvert, régime permanent (convention : $\dot{Q}$ reçue > 0, $\dot{W}$ fourni > 0)

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}\left[(h_s - h_e) + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e)\right]$$

Hypothèses « air standard »

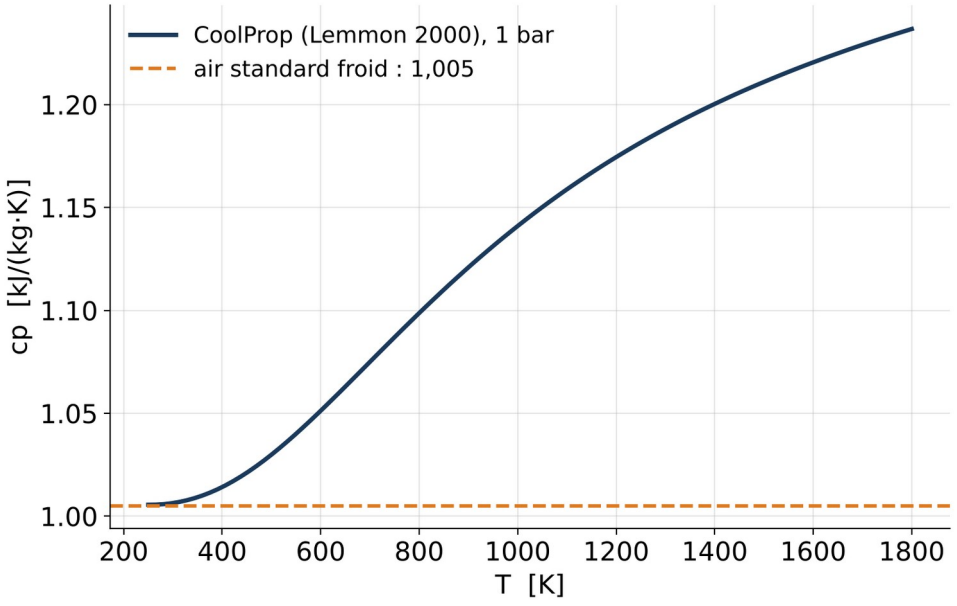
- fluide de travail : air seul ; débit de combustible négligé
- combustion → apport de chaleur isobare ; échappement → rejet isobare
- ΔEc et ΔEp négligées ; compresseur et turbine adiabatiques
- pas de pertes de charge (chambre, échangeurs, filtres)

Par unité de masse d'air :

$$q - w = h_s - h_e \qquad [\mathrm{J\,kg^{-1}}]$$

Domaine de validité : estimation de performances préliminaire ; l'écart au cycle réel (composition des gaz brûlés, refroidissement des aubes, pertes de charge) est de plusieurs points de rendement.

Deux modèles de propriétés pour l'air



	Air standard froid	CoolProp « Air »
Équation d'état	gaz parfait	Lemmon et al. 2000
cp	1,005 kJ/(kg·K) const.	cp(T, p) variable
γ	1,4 const.	variable
Usage	formules fermées	calcul numérique

Ici : T_3 = 1400 K → l'hypothèse cp constant sous-estime $h_3 - h_2$ d'environ 12 %.

```
Code : PropsSI('H', 'T', T, 'P', p, 'Air')
```

Cycle de Brayton idéal : équations

- 1→2 compression isentropique
- 2→3 apport de chaleur isobare
- 3→4 détente isentropique
- 4→1 rejet de chaleur isobare

$$w_c = h_2 - h_1 \qquad w_t = h_3 - h_4 \qquad q_{in} = h_3 - h_2$$

$$\eta_{th} = \frac{w_t - w_c}{q_{in}} = 1 - \frac{h_4 - h_1}{h_3 - h_2}$$

Cas air froid (cp, γ constants) :

$$\eta_{th} = 1 - r^{-(\gamma-1)/\gamma} \qquad r = \frac{p_2}{p_1}$$

Travail net maximal pour :

$$r_{opt} = \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\gamma/[2(\gamma-1)]}$$

Back work ratio bwr = w_c / w_t : souvent 40 à 60 % en turbine à gaz, contre quelques % en cycle à vapeur → la qualité du compresseur est décisive.

Exemple 1 — cycle idéal : air froid vs CoolProp

Données : p_1 = 101,325 kPa ; T_1 = 288,15 K ; r = 12 ; T_3 = 1400 K ; compression et détente isentropiques.

Grandeur	Air froid	CoolProp	Écart
T_2 [K]	586,1	581,1	-5,0 K
T_4 [K]	688,3	750,8	+62,5 K
w_c [kJ/kg]	299,4	299,0	-0,1 %
w_t [kJ/kg]	715,2	748,1	+4,6 %
w_net [kJ/kg]	415,8	449,1	+8,0 %
q_in [kJ/kg]	818,0	929,3	+13,6 %
η_th	50,83 %	48,32 %	-2,51 pt
bwr	0,419	0,400	

Lecture physique : cp croît avec T → T_4 plus élevée et q_in plus grande avec l'air réel ; le rendement baisse de 2,5 points, le travail net augmente.

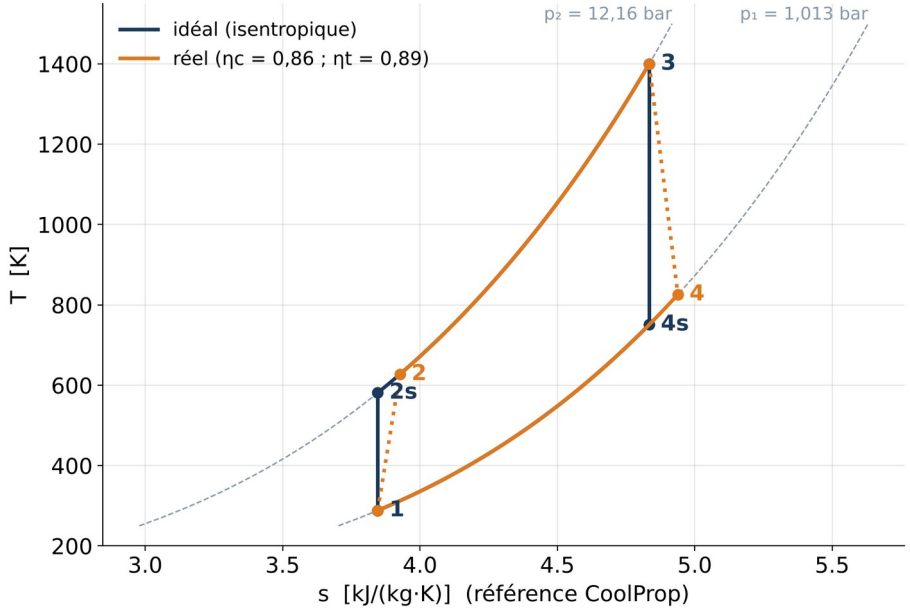
Le modèle air froid surestime η mais sous-estime w_net.

Cycle réel : rendements isentropiques

$$\eta_c = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} \qquad \eta_t = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4s}}$$

$$h_{2s} = h(p_2,\ s_1) \qquad h_{4s} = h(p_1,\ s_3)$$

- irréversibilités : frottements, chocs, jeux en bout d'aube
- sgen > 0 : 2 et 4 à droite de 2s et 4s
- w_c augmente, w_t diminue → w_net chute fortement
- dans le diagramme, 1→2 et 3→4 en pointillés : évolutions non quasi statiques



Exemple 2 — cycle réel (CoolProp)

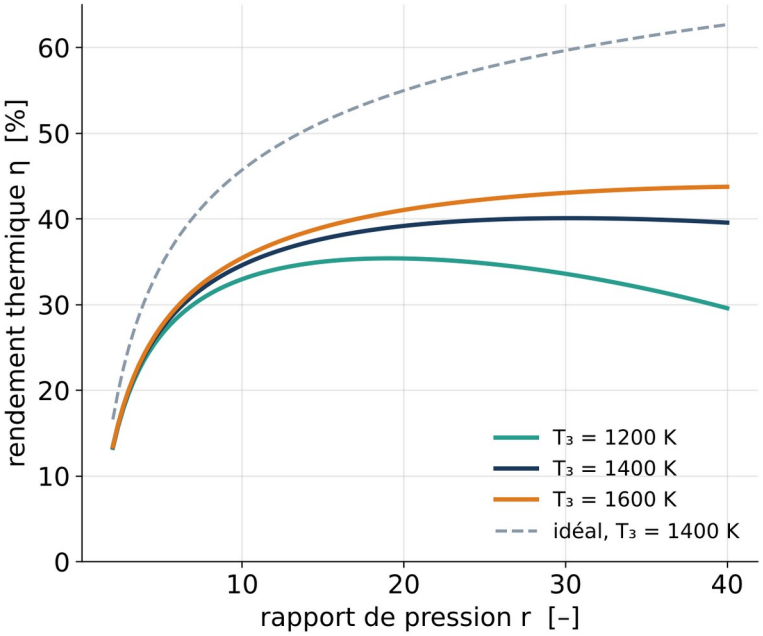
Mêmes données qu'à l'exemple 1, avec $\eta c = 0{,}86$ et $\eta t = 0{,}89$.

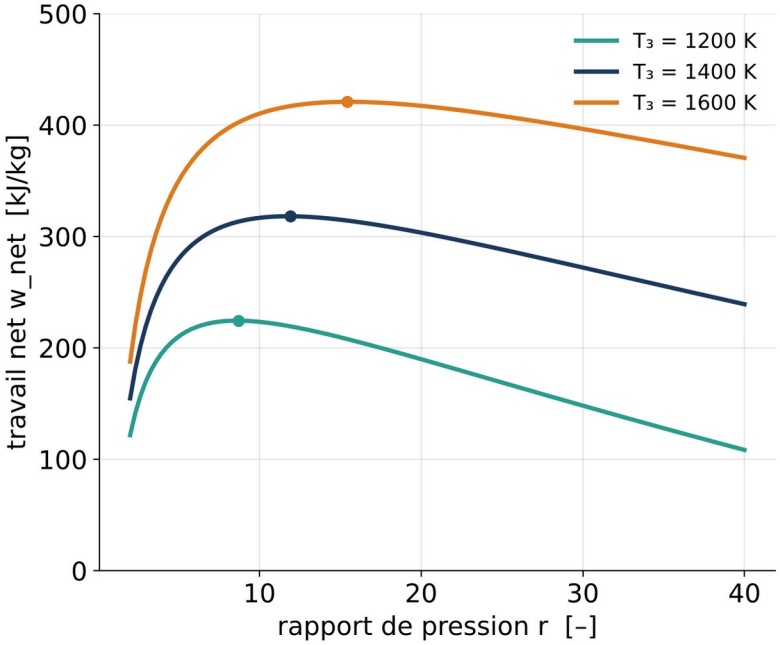
	Idéal	Réel	Réel air froid
T_2 [K]	581,1	627,2	634,6
T_4 [K]	750,8	825,9	766,6
w_c [kJ/kg]	299,0	347,7	348,2
w_t [kJ/kg]	748,1	665,8	636,6
w_net [kJ/kg]	449,1	318,1	288,4
q_in [kJ/kg]	929,3	880,7	769,2
η_th	48,3 %	36,1 %	37,5 %
bwr	0,400	0,522	0,547

Des rendements isentropiques de 86 et 89 % suffisent à faire perdre 29 % du travail net et 12,2 points de rendement.

Pour 100 MW : $\dot{m} \approx 314$ kg/s d'air.

Influence de r et de T_3 (cycle réel, CoolProp)





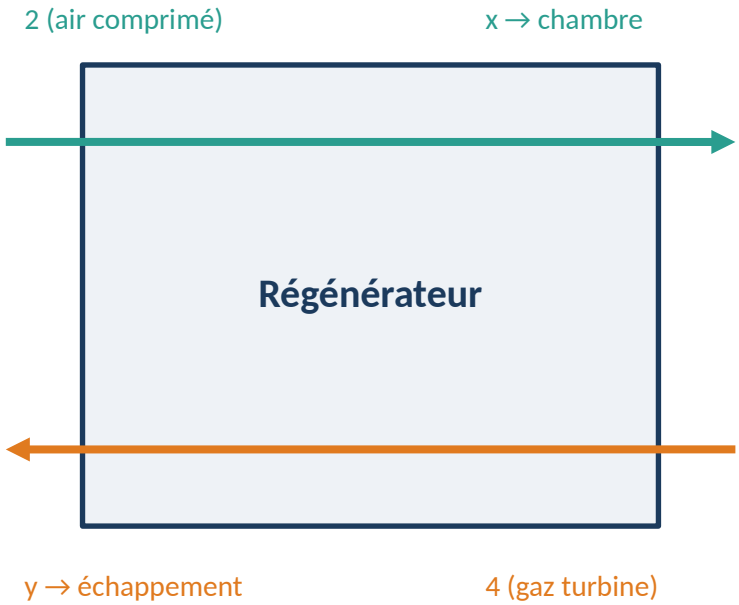
Cycle réel : η présente un maximum (contrairement au cycle idéal). Pour T_3 = 1400 K, w_net est maximal à r ≈ 11,8 → compromis rendement / compacité. Augmenter T_3 améliore les deux (limite : tenue des aubes, refroidissement).

Cycle régénératif : principe

- échangeur : gaz d'échappement (4→y) préchauffent l'air comprimé (2→x)
- w_c et w_t inchangés ; q_in diminue → η augmente
- condition nécessaire : $T_4 > T_2$
- intéressant à faible r et forte T_3

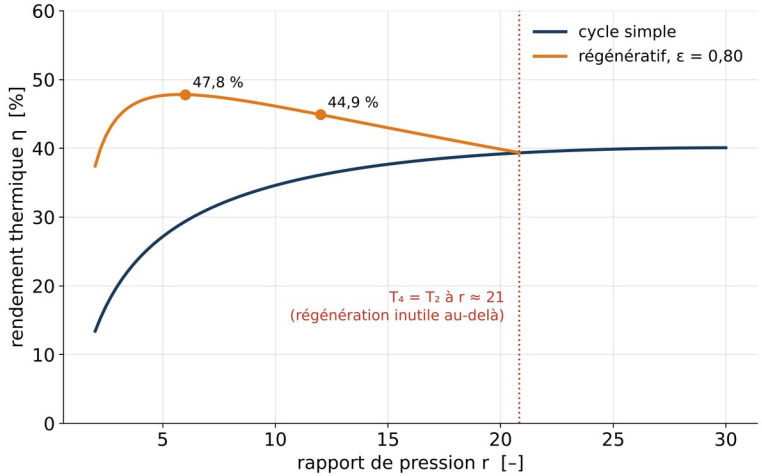
$$\varepsilon = \frac{h_x - h_2}{h(T_4, p_2) - h_2} \qquad q_{in} = h_3 - h_x$$

Limite (exemple 2) : $T_4 = T_2$ pour r ≈ 20,9.
Au-delà, l'échangeur refroidirait l'air comprimé.



Exemple 3 — gain de la régénération (ε = 0,80)

ηc = 0,86 ; ηt = 0,89	r = 6 simple	r = 6 régén.	r = 12 simple	r = 12 régén.
T_2 / T_4 [K]	509,9 / 956,2	idem	627,2 / 825,9	idem
T_x [K]	—	870,1	—	786,8
T_y (échapp.) [K]	956,2	602,3	825,9	667,3
w_net [kJ/kg]	294,5	294,5	318,1	318,1
q_in [kJ/kg]	1002,9	616,0	880,7	708,4
η_th	29,4 %	47,8 %	36,1 %	44,9 %



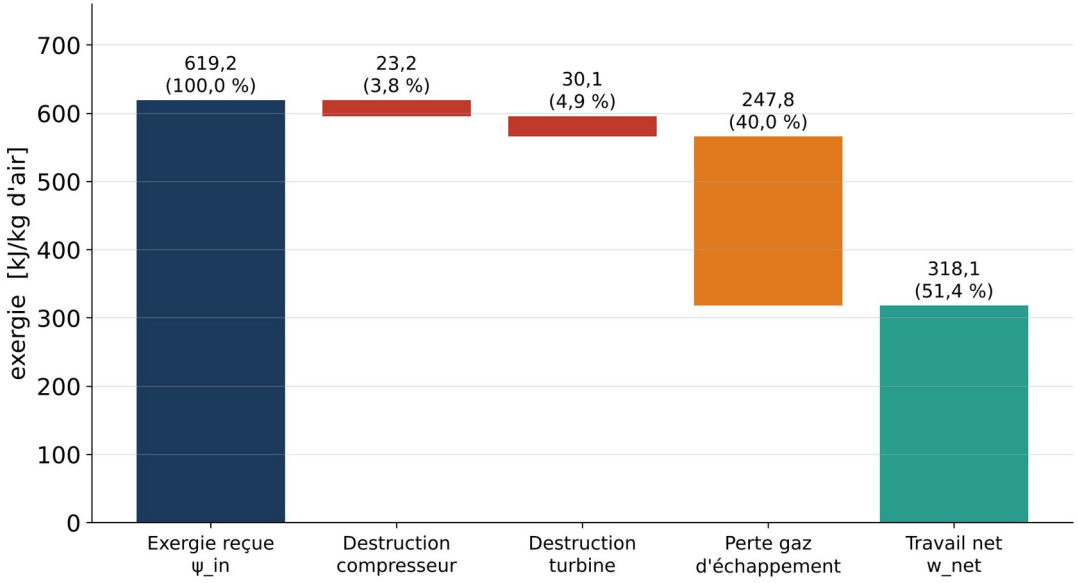
Gain : +18,4 points à r = 6, +8,8 points à r = 12. Le cycle régénératif optimal travaille à faible rapport de pression.

Hypothèse : pas de pertes de charge dans l'échangeur (à discuter).

Exemple 4 — bilan d'exergie du cycle réel

$$\psi_{in} = w_{net} + T_0\, s_{gen,\,c} + T_0\, s_{gen,\,t} + \psi_{rej}$$

$$\eta_{II} = \frac{w_{net}}{\psi_{in}} \qquad \psi_{in} = (h_3 - h_2) - T_0(s_3 - s_2)$$



Terme	kJ/kg	part
ψ_in (reçue)	619,2	100 %
T_0·s_gen compresseur	23,2	3,8 %
T_0·s_gen turbine	30,1	4,9 %
ψ gaz rejetés	247,8	40,0 %
w_net	318,1	51,4 %

η_II = 51,4 %
La principale perte est l'exergie des gaz d'échappement → régénération ou cycle combiné.

Comment les résultats ont été vérifiés

- formule fermée $1 - r^{(-(\gamma-1)/\gamma)}$ = calcul pas à pas (écart < 1e−12)
- 1er principe : w_net = q_in − q_out pour tous les cycles
- 2e principe : $s_2 > s_1$ et $s_4 > s_3$ dans les machines réelles
- $\eta < \eta_{Carnot}(T_1, T_3)$; bilan d'exergie fermé (résidu ≈ 1e−10)
- régénération autorisée seulement si $T_4 > T_2$
- écart air froid / CoolProp < 6 % sur η idéal

r = 8, T_1 = 300 K, T_3 = 1300 K	Manuel*	CoolProp
η idéal	0,426	0,426
bwr idéal	0,403	0,403
η réel (0,80 / 0,85)	0,266	0,266
bwr réel	0,592	0,592

** Çengel & Boles, tables d'air (gaz parfait, cp variable). Valeurs du manuel citées de mémoire ; la concordance à 10^{-3} avec CoolProp les corrobore, mais à contrôler dans l'édition utilisée.*

Script : calc/brayton.py → 9 assertions, arrêt si l'une échoue.

Erreurs fréquentes et points de vigilance

Erreur	Conséquence	Remède
T en °C dans r^((γ−1)/γ) ou T_3/T_1	résultats absurdes	toujours en kelvins
ηc et ηt inversés	w_c sous-estimé	réel au dénominateur pour le compresseur
T_4 calculée avec ηt depuis T_4s	erreur sur w_t	corriger les enthalpies, pas les températures (cp variable)
q_in = h_3 − h_2 avec régénérateur	η sous-estimé	q_in = h_3 − h_x
régénération à r élevé	η diminue	vérifier $T_4 > T_2$
mélanger références de h, s (tables / CoolProp)	valeurs incohérentes	ne combiner que des différences d'une même source

Exercice d'application

Turbine à gaz industrielle : p_1 = 101,325 kPa ; T_1 = 20 °C ; r = 10 ; T_3 = 1500 K ; η_c = 0,85 ; η_t = 0,90 ; puissance nette 20 MW. Hypothèses air standard ; propriétés : CoolProp « Air ».

- 1. Calculer T_2 et T_4 ; placer le cycle dans le diagramme T–s.
- 2. Calculer w_c, w_t, w_net, q_in, η_th et le back work ratio.
- 3. En déduire le débit d'air nécessaire.
- 4. On ajoute un régénérateur d'efficacité 0,75 : est-ce possible ? Calculer T_x, T_y et le nouveau rendement.
- 5. Refaire 1–2 avec le modèle air froid et commenter les écarts.

Corrigé détaillé dans les notes du présentateur.

Synthèse

Cycle idéal	η ne dépend que de r (air froid) ; w_net maximal pour r_opt.
Cycle réel	ηc, ηt et le back work ratio élevé dégradent fortement w_net (−29 % ici).
Paramètres	augmenter T_3 améliore η et w_net ; r est un compromis.
Régénération	utile à faible r, impossible dès que $T_4 \leq T_2$.
Exergie	la plus grande perte (hors combustion) est l'échappement.
Modèle	l'air froid surestime η de 1 à 3 points ; utiliser cp(T) pour les valeurs chiffrées.

Références

- Y. A. Çengel, M. A. Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw-Hill (chapitre « Gas power cycles »).
- H. I. H. Saravanamuttoo, G. F. C. Rogers, H. Cohen, P. V. Straznicky, A. C. Nix, Gas Turbine Theory, Pearson.
- E. W. Lemmon, R. T. Jacobsen, S. G. Penoncello, D. G. Friend, « Thermodynamic properties of air and mixtures of nitrogen, argon, and oxygen from 60 to 2000 K at pressures to 2000 MPa », J. Phys. Chem. Ref. Data 29 (2000) 331–385.
- I. H. Bell, J. Wronski, S. Quoilin, V. Lemort, « Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp », Ind. Eng. Chem. Res. 53 (2014) 2498–2508.
- CoolProp 8.0.0, documentation : http://www.coolprop.org
- T. Kassis et al., Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents, arXiv:2609.00065 (2026) — outil de préparation des diapositives.